CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 1 — Fractions et puissances

Seconde

I — Nombres relatifs et priorités

Exercice 01 — Calculs sur les relatifs

$A = -9 - 7$ *deux nombres négatifs : on ajoute leurs distances à zéro, 9 et 7*

$A = -16$ *on garde le signe moins*

$B = 14 - (-11)$ *on recopie*

$B = 14 + 11$ *soustraire -11, c'est ajouter son opposé 11*

$B = 25$

$C = -6 \times 7$ *signes contraires : le produit est négatif*

$C = -42$ $6 \times 7 = 42$

$D = (-8) \times (-5)$ *même signe : le produit est positif*

$D = 40$ $8 \times 5 = 40$

$E = \dfrac{-(-27)}{-9}$ *on recopie*

$E = \dfrac{27}{-9}$ *l'opposé de -27 est 27*

$E = -3$ *signes contraires : le quotient est négatif ; $27 \div 9 = 3$*

$F = -13 + (-4)$ *ajouter -4, c'est soustraire 4*

$F = -13 - 4$

$F = -17$ *deux nombres négatifs : on ajoute 13 et 4*

→ *Erreur fréquente : écrire $-9 - 7 = 16$ en pensant « moins par moins donne plus ». Cette règle vaut pour un* produit *ou un* quotient, *jamais pour une somme : dans A, on perd 9 puis encore 7.*

Exercice 02 — Priorités de calcul

$A = 8^2 - 3 \times (-6)$ *on recopie*

$A = 64 - 3 \times (-6)$ *la puissance d'abord : $8^2 = 8 \times 8 = 64$*

$A = 64 - (-18)$ *puis le produit : signes contraires, négatif*

$A = 64 + 18$ *soustraire -18, c'est ajouter 18*

$A = 82$

$B = -7 - 4^2$ *la puissance passe avant la soustraction*

$B = -7 - 16$ *$4^2 = 16$; le moins devant reste une soustraction*

$B = -23$

→ *Dans B, le carré ne porte que sur 4 : on ne calcule pas $(-4)^2$.*

$C = 6 + (-9 + 5) \times 4$ *la parenthèse d'abord*

$C = 6 + (-4) \times 4$ $-9 + 5 = -4$

$C = 6 + (-16)$ *puis le produit, avant l'addition*

$C = -10$ *signes contraires : $16 - 6 = 10$, signe de -16*

→ *Erreur fréquente : calculer $6 + (-4) = 2$, puis $2 \times 4 = 8$. Le produit passe avant l'addition.*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$D = -36 \div (-4) \times 2^2$ *la puissance d'abord*

$D = -36 \div (-4) \times 4$ *division et produit : de gauche à droite*

$D = 9 \times 4$ $(-36) \div (-4) = 9$ *: même signe, positif*

$D = 36$

→ *Dans D, on ne commence pas par* $(-4) \times 4$ *: division et multiplication ont la même priorité, on les fait dans l'ordre où elles sont écrites.*

Exercice 03 — Parenthèses

$A = 20 - 4 \times (3 - 8)$ *la parenthèse d'abord*

$A = 20 - 4 \times (-5)$ $3 - 8 = -5$

$A = 20 - (-20)$ *puis le produit :* $4 \times (-5) = -20$

$A = 20 + 20$ *soustraire* -20*, c'est ajouter* 20

$A = 40$

→ *Erreur fréquente : calculer* $20 - 4 = 16$ *avant le produit. Le* 4 *est d'abord multiplié par la parenthèse.*

$B = 5 \times (-3) + 2^3$ *on recopie*

$B = 5 \times (-3) + 8$ *la puissance :* $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$*, et non* 2×3

$B = -15 + 8$ *puis le produit*

$B = -7$ *signes contraires :* $15 - 8 = 7$*, signe de* -15

$C = -48 \div \big(2 \times (-3)\big)$ *la parenthèse d'abord*

$C = -48 \div (-6)$ $2 \times (-3) = -6$

$C = 8$ *même signe : le quotient est positif*

$D = 3 - 2 \times \big(5 - (1 - 6)\big)$ *la parenthèse la plus intérieure d'abord*

$D = 3 - 2 \times \big(5 - (-5)\big)$ $1 - 6 = -5$

$D = 3 - 2 \times 10$ $5 - (-5) = 5 + 5 = 10$

$D = 3 - 20$ *le produit avant la soustraction*

$D = -17$

II — Additionner et soustraire des fractions

Exercice 04 — Même dénominateur

$A = \dfrac{4}{5} + \dfrac{3}{5}$ *même dénominateur : on additionne les numérateurs*

$A = \dfrac{4+3}{5}$ *le dénominateur ne change pas*

$A = \dfrac{7}{5}$ *7 et 5 n'ont pas de diviseur commun*

$B = \dfrac{-2}{9} + \dfrac{7}{9}$

$B = \dfrac{-2+7}{9}$

$B = \dfrac{5}{9}$ $-2 + 7 = 5$

$$C = \frac{5}{7} - \frac{9}{7}$$
$$C = \frac{5-9}{7} \qquad \textit{on soustrait les numérateurs}$$
$$C = -\frac{4}{7} \qquad 5-9=-4\textit{ ; le signe moins s'écrit devant la fraction}$$
$$D = \frac{-3}{11} - \frac{-8}{11}$$
$$D = \frac{-3-(-8)}{11} \qquad \textit{parenthèses autour de } -8$$
$$D = \frac{-3+8}{11} \qquad \textit{soustraire } -8\textit{, c'est ajouter } 8$$
$$D = \frac{5}{11}$$
$$E = \frac{7}{12} + \frac{-1}{12}$$
$$E = \frac{7-1}{12} \qquad \textit{ajouter } -1\textit{, c'est soustraire } 1$$
$$E = \frac{6}{12} \qquad 6 \textit{ et } 12 \textit{ sont divisibles par } 6 \textit{ : on simplifie}$$
$$E = \frac{1 \times \cancel{6}}{2 \times \cancel{6}} \qquad 6 = 1 \times 6 \textit{ et } 12 = 2 \times 6$$
$$E = \frac{1}{2}$$
$$F = \frac{-7}{4} - \frac{5}{4}$$
$$F = \frac{-7-5}{4}$$
$$F = \frac{-12}{4} \qquad \textit{deux nombres négatifs : } -7-5=-12$$
$$F = -3 \qquad 12 \div 4 = 3 \textit{ : le résultat est un entier}$$

→ On n'additionne jamais les dénominateurs : $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$ ne vaut pas $\frac{7}{10}$. Des cinquièmes plus des cinquièmes donnent des cinquièmes. On pense ensuite à simplifier (E et F).

Exercice 05 — Dénominateurs différents

Pour chaque calcul, on cherche d'abord un dénominateur commun : le plus petit multiple commun aux deux dénominateurs.

on récite la table du plus grand dénominateur jusqu'à tomber sur un multiple de l'autre

$$A = \frac{2}{5} + \frac{3}{4} \qquad 5 \textit{ et } 4 \textit{ : dénominateur commun } 5 \times 4 = 20$$
$$A = \frac{2 \times 4}{5 \times 4} + \frac{3 \times 5}{4 \times 5} \qquad \textit{on multiplie en haut et en bas par le même nombre}$$
$$A = \frac{8}{20} + \frac{15}{20}$$
$$A = \frac{23}{20} \qquad 23 \textit{ et } 20 \textit{ n'ont pas de diviseur commun}$$

$B = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{4}$ *table de* 6 : 6 *puis* 12, *qui est dans la table de* 4

$B = \dfrac{5 \times 2}{6 \times 2} + \dfrac{1 \times 3}{4 \times 3}$ $6 \times 2 = 12$ *et* $4 \times 3 = 12$

$B = \dfrac{10}{12} + \dfrac{3}{12}$

$B = \dfrac{13}{12}$

→ *Avec le dénominateur* $6 \times 4 = 24$, *on trouve* $\frac{26}{24}$ *: c'est juste aussi, mais il faut ensuite simplifier par* 2. *Le plus petit dénominateur commun évite cette étape.*

$C = \dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{6}$ *dénominateur commun* 12, *comme pour B*

$C = \dfrac{3 \times 3}{4 \times 3} + \dfrac{1 \times 2}{6 \times 2}$

$C = \dfrac{9}{12} + \dfrac{2}{12}$

$C = \dfrac{11}{12}$

$D = \dfrac{3}{8} - \dfrac{5}{6}$ *table de* 8 : 8 ; 16 ; 24, *qui est dans la table de* 6

$D = \dfrac{3 \times 3}{8 \times 3} - \dfrac{5 \times 4}{6 \times 4}$

$D = \dfrac{9}{24} - \dfrac{20}{24}$

$D = \dfrac{9 - 20}{24}$

$D = -\dfrac{11}{24}$ $9 - 20 = -11$

$E = -\dfrac{2}{3} - \dfrac{4}{5}$ *dénominateur commun* $3 \times 5 = 15$

$E = -\dfrac{2 \times 5}{3 \times 5} - \dfrac{4 \times 3}{5 \times 3}$

$E = -\dfrac{10}{15} - \dfrac{12}{15}$

$E = \dfrac{-10 - 12}{15}$ *deux nombres négatifs : on ajoute* 10 *et* 12

$E = -\dfrac{22}{15}$

$F = -\dfrac{7}{6} + \dfrac{5}{4}$ *dénominateur commun* 12

$F = -\dfrac{7 \times 2}{6 \times 2} + \dfrac{5 \times 3}{4 \times 3}$

$F = -\dfrac{14}{12} + \dfrac{15}{12}$

$F = \dfrac{-14 + 15}{12}$

$F = \dfrac{1}{12}$ $-14 + 15 = 1$

Exercice 06 — Avec un nombre entier

Un entier est une fraction de dénominateur 1 : $3 = \frac{3}{1}$. On l'écrit avec le dénominateur de l'autre fraction. *même méthode que pour deux fractions*

$A = 3 - \frac{5}{4}$ *on recopie*

$A = \frac{3 \times 4}{1 \times 4} - \frac{5}{4}$ $3 = \frac{3}{1}$, *écrit avec le dénominateur* 4

$A = \frac{12}{4} - \frac{5}{4}$

$A = \frac{7}{4}$ $12 - 5 = 7$

$B = -2 - \frac{3}{5}$

$B = -\frac{2 \times 5}{1 \times 5} - \frac{3}{5}$

$B = -\frac{10}{5} - \frac{3}{5}$

$B = \frac{-10 - 3}{5}$ *deux nombres négatifs : on ajoute* 10 *et* 3

$B = -\frac{13}{5}$

$C = -4 + \frac{17}{6}$

$C = -\frac{4 \times 6}{1 \times 6} + \frac{17}{6}$

$C = -\frac{24}{6} + \frac{17}{6}$

$C = \frac{-24 + 17}{6}$ *signes contraires :* $24 - 17 = 7$, *signe de* -24

$C = -\frac{7}{6}$

$D = \frac{9}{2} - 4$

$D = \frac{9}{2} - \frac{4 \times 2}{1 \times 2}$

$D = \frac{9}{2} - \frac{8}{2}$

$D = \frac{1}{2}$ *contrôle :* $4{,}5 - 4 = 0{,}5$

→ *Erreur fréquente : écrire* $3 - \frac{5}{4} = \frac{3-5}{4}$. *On ne retire pas un entier au seul numérateur : il faut d'abord l'écrire en quarts.*

Exercice 07 — Avec une lettre

On calcule avec x comme avec un nombre : $3x = \frac{3x}{1}$ s'écrit avec le dénominateur de l'autre fraction. *même méthode qu'avec un entier*

$A = 3x - \dfrac{x}{4}$ *on recopie*

$A = \dfrac{3x \times 4}{1 \times 4} - \dfrac{x}{4}$ *$3x$ écrit avec le dénominateur 4*

$A = \dfrac{12x}{4} - \dfrac{x}{4}$

$A = \dfrac{12x - x}{4}$

$A = \dfrac{11x}{4}$ *12 fois x, moins une fois x : 11 fois x*

$B = \dfrac{2}{5}x - 3$ $\dfrac{2}{5}x = \dfrac{2x}{5}$

$B = \dfrac{2x}{5} - \dfrac{3 \times 5}{1 \times 5}$

$B = \dfrac{2x}{5} - \dfrac{15}{5}$

$B = \dfrac{2x - 15}{5}$ *$2x$ et -15 ne se regroupent pas*

$C = 2 - \dfrac{x - 1}{3}$

$C = \dfrac{2 \times 3}{1 \times 3} - \dfrac{x - 1}{3}$

$C = \dfrac{6}{3} - \dfrac{x - 1}{3}$

$C = \dfrac{6 - (x - 1)}{3}$ *parenthèses : le moins porte sur x et sur -1*

$C = \dfrac{6 - x + 1}{3}$ $-(x - 1) = -x + 1$

$C = \dfrac{7 - x}{3}$

→ *Erreur fréquente : écrire $\frac{6-x-1}{3}$. Le signe moins devant une fraction s'applique à tout son numérateur (propriété 3 du cours).*

$D = \dfrac{2x + 1}{3} - x$

$D = \dfrac{2x + 1}{3} - \dfrac{x \times 3}{1 \times 3}$

$D = \dfrac{2x + 1}{3} - \dfrac{3x}{3}$

$D = \dfrac{2x + 1 - 3x}{3}$ *le moins ne porte que sur $3x$*

$D = \dfrac{1 - x}{3}$ $2x - 3x = -x$

→ *Pour contrôler, on remplace x par un nombre simple dans l'expression de départ et dans le résultat. Pour C avec $x = 4$: $2 - \frac{3}{3} = 1$ et $\frac{7-4}{3} = 1$.*

III — Multiplier et diviser des fractions

Exercice 08 — Simplifier avant de calculer

On fixe d'abord le signe en comptant les signes moins, puis on décompose chaque nombre en produit de petits facteurs pour barrer les facteurs communs.

on n'effectue pas les produits : les nombres resteraient grands

$A = \dfrac{-4 \times 9}{6 \times 10}$ *un seul signe moins : le résultat est négatif*

$A = -\dfrac{2 \times 2 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5}$ $4 = 2 \times 2 ; 9 = 3 \times 3 ; 6 = 2 \times 3 ; 10 = 2 \times 5$

$A = -\dfrac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times 5}$ *on barre deux 2 et un 3, en haut et en bas*

$A = -\dfrac{3}{5}$

$B = \dfrac{24 \times (-35)}{(-21) \times 10}$ *deux signes moins : le résultat est positif*

$B = \dfrac{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 7}{3 \times 7 \times 2 \times 5}$ $24 = 2 \times 3 \times 4 ; 35 = 5 \times 7 ; 21 = 3 \times 7$

$B = \dfrac{2 \times \cancel{3} \times 4 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{\cancel{3} \times \cancel{7} \times \cancel{2} \times \cancel{5}}$ *tout le dénominateur se barre : il reste 1 en bas*

$B = 4$ $\dfrac{4}{1} = 4$

$C = \dfrac{26 \times (-9)}{15 \times 39}$ *un seul signe moins : le résultat est négatif*

$C = -\dfrac{2 \times 13 \times 3 \times 3}{3 \times 5 \times 3 \times 13}$ $26 = 2 \times 13$ *et* $39 = 3 \times 13$ *: 13 est le facteur commun caché*

$C = -\dfrac{2 \times \cancel{13} \times \cancel{3} \times \cancel{3}}{\cancel{3} \times 5 \times \cancel{3} \times \cancel{13}}$

$C = -\dfrac{2}{5}$

$D = \dfrac{14 \times (-15)}{(-10) \times 21}$ *deux signes moins : le résultat est positif*

$D = \dfrac{1 \times 2 \times 7 \times 3 \times 5}{2 \times 5 \times 3 \times 7}$ *tout le numérateur va se barrer : on écrit le facteur 1*

$D = \dfrac{1 \times \cancel{2} \times \cancel{7} \times \cancel{3} \times \cancel{5}}{\cancel{2} \times \cancel{5} \times \cancel{3} \times \cancel{7}}$ *tout se simplifie*

$D = 1$ *il reste 1, et non 0*

→ *En effectuant les produits, B devient* $\frac{840}{210}$ *: la simplification est bien plus difficile à voir. On décompose d'abord, on barre ensuite.*

Exercice 09 — Simplifier avec des lettres

$A = \dfrac{15 \times 8 \times 14}{35 \times 6 \times 4}$ *on recopie*

$A = \dfrac{3 \times 5 \times 2 \times 4 \times 2 \times 7}{5 \times 7 \times 2 \times 3 \times 4}$ $15 = 3 \times 5 ; 8 = 2 \times 4 ; 14 = 2 \times 7 ; 35 = 5 \times 7 ; 6 = 2 \times 3$

$A = \dfrac{\cancel{3} \times \cancel{5} \times \cancel{2} \times \cancel{4} \times 2 \times \cancel{7}}{\cancel{5} \times \cancel{7} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times \cancel{4}}$ *il ne reste qu'un 2 en haut*

$A = 2$

$B = \dfrac{3x \times 20}{4 \times 5}$ $3x$ *veut dire* $3 \times x$

$B = \dfrac{3 \times x \times 4 \times 5}{4 \times 5}$ $20 = 4 \times 5$

$B = \dfrac{3 \times x \times \cancel{4} \times \cancel{5}}{\cancel{4} \times \cancel{5}}$

$B = 3x$

$$C = \frac{6a \times 5b}{10b \times 9}$$
$$C = \frac{2 \times 3 \times a \times 5 \times b}{2 \times 5 \times b \times 3 \times 3}$$ *une lettre est un facteur comme un nombre*
$$C = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times a \times \cancel{5} \times \cancel{b}}{\cancel{2} \times \cancel{5} \times \cancel{b} \times \cancel{3} \times 3}$$ *on barre b : il n'est pas nul*
$$C = \frac{a}{3}$$
$$D = \frac{4a \times 9}{6 \times 2a}$$
$$D = \frac{2 \times 2 \times a \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times a}$$ $4 = 2 \times 2 ; 9 = 3 \times 3 ; 6 = 2 \times 3$
$$D = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{a} \times 3 \times \cancel{3}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times \cancel{a}}$$ *il ne reste qu'un 3 en haut*
$$D = 3$$

→ *On ne barre que des facteurs d'un produit. L'énoncé précise que a et b ne sont pas nuls : on ne peut pas simplifier par 0.*

Exercice 10 — Produits

Pour multiplier deux fractions, on fixe le signe, puis on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. *pas besoin de dénominateur commun pour un produit*

$$A = \frac{5}{4} \times \frac{-3}{7}$$ *un seul signe moins : le résultat est négatif*
$$A = -\frac{5 \times 3}{4 \times 7}$$ *numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux*
$$A = -\frac{15}{28}$$ $15 = 3 \times 5$ *et* $28 = 4 \times 7$ *: rien à simplifier*
$$B = \frac{-2}{5} \times \frac{4}{3}$$ *un seul signe moins*
$$B = -\frac{2 \times 4}{5 \times 3}$$
$$B = -\frac{8}{15}$$
$$C = -5 \times \frac{3}{8}$$
$$C = -\frac{5}{1} \times \frac{3}{8}$$ *un entier est une fraction de dénominateur 1*
$$C = -\frac{5 \times 3}{1 \times 8}$$
$$C = -\frac{15}{8}$$

→ *Erreur fréquente : multiplier aussi le dénominateur par 5. On ne multiplie que le numérateur, puisque* $5 = \frac{5}{1}$.

$$D = \frac{-7}{-3} \times \frac{2}{-5}$$ *trois signes moins : le résultat est négatif*
$$D = -\frac{7 \times 2}{3 \times 5}$$
$$D = -\frac{14}{15}$$

$E = \dfrac{-4}{5} \times \dfrac{-4}{9}$ *deux signes moins : le résultat est positif*

$E = \dfrac{4 \times 4}{5 \times 9}$

$E = \dfrac{16}{45}$

$F = \dfrac{3}{-8} \times \dfrac{-5}{-7}$ *trois signes moins : le résultat est négatif*

$F = -\dfrac{3 \times 5}{8 \times 7}$

$F = -\dfrac{15}{56}$

→ *Le signe d'un produit se lit en comptant les signes moins : un nombre pair donne un résultat positif, un nombre impair un résultat négatif.*

Exercice 11 — Quotients

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : on retourne la fraction placée *après* le signe ÷.

$\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$

$A = \dfrac{2}{5} \div \dfrac{3}{7}$ *on recopie*

$A = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{7}{3}$ *on multiplie par l'inverse de* $\dfrac{3}{7}$

$A = \dfrac{2 \times 7}{5 \times 3}$

$A = \dfrac{14}{15}$

$B = \dfrac{5}{4} \div \dfrac{7}{3}$

$B = \dfrac{5}{4} \times \dfrac{3}{7}$ *l'inverse de* $\dfrac{7}{3}$ *est* $\dfrac{3}{7}$

$B = \dfrac{5 \times 3}{4 \times 7}$

$B = \dfrac{15}{28}$

$C = \dfrac{3}{4} \div 6$

$C = \dfrac{3}{4} \times \dfrac{1}{6}$ *l'inverse de 6 est* $\dfrac{1}{6}$

$C = \dfrac{1 \times 3}{4 \times 2 \times 3}$ $6 = 2 \times 3$*; le numérateur va se barrer : facteur* 1

$C = \dfrac{1 \times \cancel{3}}{4 \times 2 \times \cancel{3}}$

$C = \dfrac{1}{8}$

$$D = 6 \div \frac{-2}{5}$$
$$D = 6 \times \frac{5}{-2} \qquad \textit{l'inverse de } \frac{-2}{5} \textit{ est } \frac{5}{-2} \textit{ : le signe reste}$$
$$D = -\frac{6 \times 5}{2} \qquad \textit{un seul signe moins}$$
$$D = -\frac{2 \times 3 \times 5}{2} \qquad 6 = 2 \times 3$$
$$D = -15$$
$$E = \frac{4}{9} \div \frac{-5}{2}$$
$$E = \frac{4}{9} \times \frac{2}{-5}$$
$$E = -\frac{4 \times 2}{9 \times 5} \qquad \textit{un seul signe moins}$$
$$E = -\frac{8}{45}$$
$$F = 3 \div \frac{-4}{7}$$
$$F = 3 \times \frac{7}{-4}$$
$$F = -\frac{3 \times 7}{4}$$
$$F = -\frac{21}{4}$$

→ *Erreur fréquente : retourner la première fraction, ou les deux. Seul le diviseur est remplacé par son inverse ; l'inverse d'un nombre négatif est négatif.*

IV — Fractions et priorités de calcul

Exercice 12 — Respecter les priorités

$$A = \frac{5}{12} - \frac{-3}{4} \qquad \textit{on recopie}$$
$$A = \frac{5}{12} + \frac{3}{4} \qquad \textit{soustraire } -\frac{3}{4}\textit{, c'est ajouter } \frac{3}{4}$$
$$A = \frac{5}{12} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3} \qquad 12 \textit{ est un multiple de } 4$$
$$A = \frac{5}{12} + \frac{9}{12}$$
$$A = \frac{14}{12}$$
$$A = \frac{7 \times 2}{6 \times 2} \qquad \textit{on simplifie par } 2$$
$$A = \frac{7}{6}$$

$$B = \frac{7}{10} - \frac{-2}{5}$$
$$B = \frac{7}{10} + \frac{2}{5} \qquad \text{soustraire } -\frac{2}{5}\text{, c'est ajouter } \frac{2}{5}$$
$$B = \frac{7}{10} + \frac{2\times 2}{5\times 2} \qquad 10 \text{ est un multiple de } 5$$
$$B = \frac{7}{10} + \frac{4}{10}$$
$$B = \frac{11}{10}$$
$$C = -\frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} \qquad 12 \text{ est un multiple de } 6\text{, de } 4 \text{ et de } 3$$
$$C = -\frac{5\times 2}{6\times 2} + \frac{3\times 3}{4\times 3} - \frac{2\times 4}{3\times 4}$$
$$C = -\frac{10}{12} + \frac{9}{12} - \frac{8}{12}$$
$$C = \frac{-10+9-8}{12} \qquad \text{de gauche à droite : } -10+9=-1\text{, puis } -1-8=-9$$
$$C = -\frac{9}{12}$$
$$C = -\frac{3\times \cancel{3}}{4\times \cancel{3}} \qquad \text{on simplifie par } 3$$
$$C = -\frac{3}{4}$$
$$D = \frac{9}{14} + \frac{5}{7}\times\frac{7}{10} \qquad \text{le produit passe avant l'addition}$$
$$D = \frac{9}{14} + \frac{1\times 5\times 7}{7\times 2\times 5} \qquad 10 = 2\times 5\text{; on n'effectue pas le produit}$$
$$D = \frac{9}{14} + \frac{1\times \cancel{5}\times \cancel{7}}{\cancel{7}\times 2\times \cancel{5}} \qquad \text{on barre } 5 \text{ et } 7 \text{ : il reste } \frac{1}{2}$$
$$D = \frac{9}{14} + \frac{1\times 7}{2\times 7} \qquad 14 \text{ est un multiple de } 2$$
$$D = \frac{9}{14} + \frac{7}{14}$$
$$D = \frac{16}{14}$$
$$D = \frac{8\times \cancel{2}}{7\times \cancel{2}}$$
$$D = \frac{8}{7}$$

→ *Erreur fréquente dans D : additionner $\frac{9}{14}+\frac{5}{7}$ d'abord. On trouverait $\frac{19}{20}$, ce qui est faux : le produit passe avant l'addition.*

Exercice 13 — Parenthèses et lettres

$A = \frac{4}{5}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$ *un nombre collé à une parenthèse : c'est un produit*

$A = \frac{4}{5} \times \left(\frac{1 \times 2}{2 \times 2} - \frac{1}{4}\right)$ *la parenthèse d'abord*

$A = \frac{4}{5} \times \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{4}\right)$

$A = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4}$

$A = \frac{\cancel{4} \times 1}{5 \times \cancel{4}}$ *on barre le 4*

$A = \frac{1}{5}$

$B = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)$ *chaque parenthèse à part*

$B = \left(\frac{2 \times 2}{3 \times 2} - \frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1 \times 2}{2 \times 2}\right)$

$B = \left(\frac{4}{6} - \frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{4}\right)$

$B = \frac{3}{6} \times \frac{3}{4}$

$B = \frac{\cancel{3} \times 3}{2 \times \cancel{3} \times 4}$ $6 = 2 \times 3$ *; on barre un 3*

$B = \frac{3}{8}$

$C = \frac{3x}{4} - \frac{x-2}{6}$ *12 est un multiple de 4 et de 6*

$C = \frac{3x \times 3}{4 \times 3} - \frac{(x-2) \times 2}{6 \times 2}$ *tout le numérateur $x-2$ est multiplié : parenthèses*

$C = \frac{9x}{12} - \frac{2x-4}{12}$ $(x-2) \times 2 = 2x - 4$

$C = \frac{9x - (2x-4)}{12}$ *le moins porte sur tout le numérateur*

$C = \frac{9x - 2x + 4}{12}$ $-(2x-4) = -2x + 4$

$C = \frac{7x+4}{12}$

→ *Erreur fréquente : écrire $9x - 2x - 4$. Contrôle avec $x = 2$:* $\frac{6}{4} - \frac{0}{6} = \frac{3}{2}$ *et* $\frac{14+4}{12} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

$D = \frac{3x}{4} \times \frac{8}{9}x$ *un produit : pas de dénominateur commun*

$D = \frac{3x}{4} \times \frac{8x}{9}$ $\frac{8}{9}x = \frac{8x}{9}$

$D = \frac{3 \times x \times 2 \times 4 \times x}{4 \times 3 \times 3}$ $8 = 2 \times 4$ *et* $9 = 3 \times 3$

$D = \frac{\cancel{3} \times x \times 2 \times \cancel{4} \times x}{\cancel{4} \times \cancel{3} \times 3}$

$D = \frac{2x^2}{3}$ $x \times x = x^2$

Exercice 14 — Fractions de fractions

Le grand trait de fraction est une division : $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$. On multiplie donc la fraction du haut par l'inverse de celle du bas. *propriété 6 du cours*

$$A = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}}$$ *on recopie*

$$A = \frac{3}{4} \times \frac{6}{5}$$ *on multiplie par l'inverse de* $\frac{5}{6}$

$$A = \frac{3 \times 2 \times 3}{2 \times 2 \times 5}$$ $6 = 2 \times 3$ *et* $4 = 2 \times 2$

$$A = \frac{3 \times \cancel{2} \times 3}{\cancel{2} \times 2 \times 5}$$

$$A = \frac{9}{10}$$

$$B = \frac{\frac{6}{-35}}{\frac{-9}{14}}$$ *deux signes moins : le résultat est positif*

$$B = \frac{6}{35} \times \frac{14}{9}$$ *on multiplie par l'inverse de* $\frac{9}{14}$

$$B = \frac{2 \times 3 \times 2 \times 7}{5 \times 7 \times 3 \times 3}$$ $6 = 2 \times 3$; $14 = 2 \times 7$; $35 = 5 \times 7$; $9 = 3 \times 3$

$$B = \frac{2 \times \cancel{3} \times 2 \times \cancel{7}}{5 \times \cancel{7} \times \cancel{3} \times 3}$$

$$B = \frac{4}{15}$$

$$C = \frac{\frac{7}{4}}{-14}$$ *un seul signe moins : le résultat est négatif*

$$C = -\frac{7}{4} \times \frac{1}{14}$$ *diviser par* 14*, c'est multiplier par* $\frac{1}{14}$

$$C = -\frac{\cancel{7} \times 1}{4 \times 2 \times \cancel{7}}$$ $14 = 2 \times 7$

$$C = -\frac{1}{8}$$

Pour D, le numérateur et le dénominateur sont des calculs : on les calcule à part, puis on divise. *le grand trait joue le rôle de parenthèses*

$$2 - \frac{3}{5} = \frac{2 \times 5}{1 \times 5} - \frac{3}{5}$$ *le numérateur*

$$2 - \frac{3}{5} = \frac{10}{5} - \frac{3}{5}$$

$$2 - \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} - \frac{2 \times 4}{5 \times 4}$$ *le dénominateur ; dénominateur commun* 20

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{15}{20} - \frac{8}{20}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{7}{20}$$

$D = \dfrac{7}{5} \div \dfrac{7}{20}$ *on divise les deux résultats*

$D = \dfrac{7}{5} \times \dfrac{20}{7}$

$D = \dfrac{7 \times 4 \times 5}{5 \times 7}$ $20 = 4 \times 5$

$D = 4$

→ *Dans D, on ne barre pas les 5 ni les 3 des petites fractions : ce sont des sommes, pas des produits.*

V — Produit en croix

Exercice 15 — Justifier le produit en croix

1)

Les fractions $\dfrac{3x-1}{4}$ et $\dfrac{x+3}{2}$ sont égales et leurs dénominateurs 4 et 2 ne sont pas nuls. D'après le produit en croix, $(3x-1) \times 2 = 4 \times (x+3)$, c'est-à-dire $2 \times (3x-1) = 4 \times (x+3)$.

si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$, alors $a \times d = b \times c$

On peut aussi le voir directement : on multiplie les deux membres par $4 \times 2 = 8$. À gauche, $8 \times \dfrac{3x-1}{4} = 2 \times (3x-1)$; à droite, $8 \times \dfrac{x+3}{2} = 4 \times (x+3)$.

c'est pour cela que le produit en croix « marche »

2)

$2 \times (3x-1) = 4 \times (x+3)$ *on part de l'égalité du 1)*

$6x - 2 = 4x + 12$ *on développe les deux membres*

$6x - 4x = 12 + 2$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$2x = 14$

$x = 7$ *on divise par 2*

Vérification : $\dfrac{3 \times 7 - 1}{4} = \dfrac{20}{4} = 5$ et $\dfrac{7+3}{2} = \dfrac{10}{2} = 5$. *on remplace x par 7 dans chaque membre*

Les deux membres sont égaux : le nombre x vaut 7.

Exercice 16 — Premières équations

Chaque équation est une égalité de deux fractions : le produit en croix fait disparaître les dénominateurs.

parenthèses autour de chaque numérateur qui est une somme

a)

$\dfrac{x}{4} = \dfrac{5}{3}$ *on recopie l'équation*

$3 \times x = 4 \times 5$ *produit en croix*

$3x = 20$

$x = \dfrac{20}{3}$ *on divise par 3 ; la fraction reste telle quelle*

La solution est $\dfrac{20}{3}$. *on ne l'arrondit pas : $20 \div 3$ ne tombe pas juste*

b)

$$\frac{4-x}{3} = \frac{x+2}{5}$$
$5(4-x) = 3(x+2)$ *produit en croix*
$20 - 5x = 3x + 6$ *on développe*
$20 - 6 = 3x + 5x$ *les x du côté où il y en a le plus*
$14 = 8x$
$x = \frac{14}{8}$ *on divise par 8*
$x = \frac{7}{4}$ *on simplifie par 2*

La solution est $\frac{7}{4}$. *contrôle : les deux membres valent $\frac{3}{4}$*

c)

$$\frac{2+x}{-3} = \frac{5}{6}$$
$6(2+x) = -3 \times 5$ *le -3 garde son signe*
$12 + 6x = -15$
$6x = -27$ *on retire 12 aux deux membres*
$x = -\frac{27}{6}$
$x = -\frac{9}{2}$ *on simplifie par 3*

La solution est $-\frac{9}{2}$. *contrôle : $2 - \frac{9}{2} = -\frac{5}{2}$ et $-\frac{5}{2} \div (-3) = \frac{5}{6}$*

d)

$$\frac{2x-1}{3} = \frac{x+4}{-2}$$
$-2(2x-1) = 3(x+4)$ *le -2 garde son signe*
$-4x + 2 = 3x + 12$ *$-2 \times (-1) = +2$*
$2 - 12 = 3x + 4x$
$-10 = 7x$
$x = -\frac{10}{7}$ *on divise par 7*

La solution est $-\frac{10}{7}$. *contrôle : les deux membres valent $-\frac{9}{7}$*

→ *Erreur fréquente : oublier les parenthèses, $5 \times 4 - x$ au lieu de $5(4-x)$. Le facteur multiplie tout le numérateur.*

Exercice 17 — S'entraîner

a)

$$\frac{x}{5} = \frac{3}{8}$$
$8x = 5 \times 3$ *produit en croix*
$8x = 15$
$x = \frac{15}{8}$

Vérification : $\frac{15}{8} \div 5 = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$. La solution est $\frac{15}{8}$. *diviser par 5, c'est multiplier par $\frac{1}{5}$*

b)

$$\frac{4}{9} = \frac{x}{6}$$ *l'inconnue peut être à droite*

$4 \times 6 = 9x$ *produit en croix*

$24 = 9x$

$x = \frac{24}{9}$

$x = \frac{8}{3}$ *on simplifie par 3*

Vérification : $\frac{8}{3} \div 6 = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$. La solution est $\frac{8}{3}$.

c)

$$\frac{x+2}{5} = \frac{2x-3}{4}$$

$4(x+2) = 5(2x-3)$ *produit en croix*

$4x + 8 = 10x - 15$ *on développe*

$8 + 15 = 10x - 4x$ *les x à droite, où il y en a le plus*

$23 = 6x$

$x = \frac{23}{6}$

Vérification : $x + 2 = \frac{35}{6}$, donc $\frac{x+2}{5} = \frac{7}{6}$; $2x - 3 = \frac{14}{3}$, donc $\frac{2x-3}{4} = \frac{14}{12} = \frac{7}{6}$. La solution est $\frac{23}{6}$.

$2x = \frac{23}{3}$ et $\frac{23}{3} - \frac{9}{3} = \frac{14}{3}$

d)

$$\frac{2x+1}{3} = \frac{3x-2}{4}$$

$4(2x+1) = 3(3x-2)$

$8x + 4 = 9x - 6$

$4 + 6 = 9x - 8x$

$x = 10$

Vérification : $\frac{21}{3} = 7$ et $\frac{28}{4} = 7$. La solution est 10.

Exercice 18 — Plusieurs fractions (1)

Un membre contient une *somme* de fractions : le produit en croix ne s'applique pas. On multiplie chaque terme des deux membres par un dénominateur commun.

y compris les termes sans fraction

a)

$$x + \frac{x}{5} = 18$$ *on recopie ; dénominateur commun 5*

$5 \times x + 5 \times \frac{x}{5} = 5 \times 18$ *chaque terme ×5, x compris*

$5x + x = 90$ *$5 \times \frac{x}{5} = x$*

$6x = 90$

$x = 15$ *$90 \div 6 = 15$*

Vérification : $15 + \frac{15}{5} = 15 + 3 = 18$. La solution est 15.

b)

$$\frac{x}{3}-\frac{x}{4}=5 \qquad \text{dénominateur commun } 12$$
$$12\times\frac{x}{3}-12\times\frac{x}{4}=12\times 5 \qquad \text{chaque terme } \times 12$$
$$4x-3x=60 \qquad 12\div 3=4 \text{ et } 12\div 4=3$$
$$x=60$$

Vérification : $\frac{60}{3}-\frac{60}{4}=20-15=5$. La solution est 60.

c)

$$\frac{t}{3}-\frac{t+1}{5}=1 \qquad \text{dénominateur commun } 15$$
$$5t-3(t+1)=15 \qquad \text{chaque terme } \times 15\text{ ; parenthèses à cause du moins}$$
$$5t-3t-3=15 \qquad -3\times(t+1)=-3t-3$$
$$2t=18 \qquad \text{on ajoute } 3$$
$$t=9$$

Vérification : $\frac{9}{3}-\frac{10}{5}=3-2=1$. La solution est 9.

d)

$$\frac{3t-1}{2}+\frac{t-2}{3}=2t \qquad \text{dénominateur commun } 6$$
$$3(3t-1)+2(t-2)=12t \qquad \text{chaque terme } \times 6 : 6\div 2=3 \text{ et } 6\div 3=2$$
$$9t-3+2t-4=12t \qquad \text{on développe}$$
$$11t-7=12t$$
$$-7=12t-11t \qquad \text{les } t \text{ à droite, où il y en a le plus}$$
$$t=-7$$

Vérification : $\frac{-22}{2}+\frac{-9}{3}=-11-3=-14$ et $2\times(-7)=-14$.
La solution est -7.
→ *Erreur fréquente : oublier de multiplier le terme sans fraction (18 en a), 1 en c), 2t en d)). L'égalité n'est conservée que si l'on multiplie tout.*

Exercice 19 — Plusieurs fractions (2)

a)

$$\frac{y}{2}+\frac{3y}{4}=\frac{y}{3}-22 \qquad 12 \text{ est un multiple de 2, de 4 et de 3}$$
$$6y+9y=4y-264 \qquad \text{chaque terme } \times 12\text{ ; } 12\times 22=264$$
$$15y=4y-264$$
$$11y=-264 \qquad \text{on retire } 4y$$
$$y=-24 \qquad 264\div 11=24$$

Vérification : $\frac{-24}{2}+\frac{-72}{4}=-12-18=-30$ et
$\frac{-24}{3}-22=-8-22=-30$. La solution est -24.

b)

$$\frac{y+7}{3} = \frac{y-1}{2} - \frac{y}{4}$$ *une somme à droite : pas de produit en croix ; ×12*

$4(y+7) = 6(y-1) - 3y$ *12 ÷ 3 = 4 ; 12 ÷ 2 = 6 ; 12 ÷ 4 = 3*

$4y + 28 = 6y - 6 - 3y$

$4y + 28 = 3y - 6$

$4y - 3y = -6 - 28$

$y = -34$

Vérification : $\frac{-27}{3} = -9$ et $\frac{-35}{2} - \frac{-34}{4} = -17{,}5 + 8{,}5 = -9$. La solution est -34.

c)

$$\frac{z-4}{3} - \frac{z-6}{12} = \frac{2z-15}{9}$$ *table de 12 : 12 ; 24 ; 36, multiple de 3 et de 9*

$12(z-4) - 3(z-6) = 4(2z-15)$ *chaque terme ×36 : 36 ÷ 3 = 12 ; 36 ÷ 12 = 3 ; 36 ÷ 9 = 4*

$12z - 48 - 3z + 18 = 8z - 60$ *attention : $-3 \times (-6) = +18$*

$9z - 30 = 8z - 60$

$9z - 8z = -60 + 30$

$z = -30$

Vérification : $\frac{-34}{3} - \frac{-36}{12} = -\frac{34}{3} + 3 = -\frac{25}{3}$ et $\frac{-75}{9} = -\frac{25}{3}$. La solution est -30. *$3 = \frac{9}{3}$*

d)

$$\frac{3z+2}{5} - \frac{2z-1}{2} = \frac{3-6z}{10}$$ *dénominateur commun 10*

$2(3z+2) - 5(2z-1) = 3 - 6z$ *chaque terme ×10*

$6z + 4 - 10z + 5 = 3 - 6z$ *attention : $-5 \times (-1) = +5$*

$-4z + 9 = 3 - 6z$

$-4z + 6z = 3 - 9$ *on ajoute 6z et on retire 9*

$2z = -6$

$z = -3$

Vérification : $\frac{-7}{5} - \frac{-7}{2} = \frac{-14+35}{10} = \frac{21}{10}$ et $\frac{3+18}{10} = \frac{21}{10}$. La solution est -3.

→ Le piège de cet exercice est le signe moins devant une fraction : après la multiplication, il porte sur tout le numérateur, d'où les parenthèses.

VI — Fractions et problèmes

Exercice 20 — Fraction d'une quantité

Prendre les $\frac{a}{b}$ *de* quelque chose, c'est multiplier par $\frac{a}{b}$. *en pratique : on divise par b, puis on multiplie par a*

a)

montant $= \frac{3}{4} \times 120$ *les trois quarts de 120*

montant $= 3 \times 30$ *un quart de 120 : 120 ÷ 4 = 30*

montant $= 90$

Les trois quarts de 120 € font 90 €.

b)

$\text{masse} = \frac{2}{5} \times 35$

$\text{masse} = 2 \times 7$ *un cinquième de 35 : $35 \div 5 = 7$*

$\text{masse} = 14$

Les deux cinquièmes de 35 kg font 14 kg.

c)

$\text{durée} = \frac{5}{6} \times 90$

$\text{durée} = 5 \times 15$ *un sixième de 90 : $90 \div 6 = 15$*

$\text{durée} = 75$

Les cinq sixièmes de 90 min font 75 min. *soit 1 h 15 min*

d)

$\text{élèves} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times 48$ *« les $\frac{2}{3}$ des $\frac{3}{4}$ de » : deux multiplications*

$\text{élèves} = \frac{1 \times \cancel{2} \times \cancel{3}}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times 2} \times 48$ $4 = 2 \times 2$

$\text{élèves} = \frac{1}{2} \times 48$ *les $\frac{2}{3}$ des $\frac{3}{4}$, c'est la moitié*

$\text{élèves} = 24$

Cela fait 24 élèves. *contrôle : les $\frac{3}{4}$ de 48 font 36, et les $\frac{2}{3}$ de 36 font 24*

Exercice 21 — Le festival

$\text{places en prévente} = \frac{5}{6} \times 1\,200$ *les $\frac{5}{6}$ des places*

$\text{places en prévente} = 5 \times 200$ $1\,200 \div 6 = 200$

$\text{places en prévente} = 1\,000$

$\text{places restantes} = 1\,200 - 1\,000$

$\text{places restantes} = 200$

$\text{places vendues sur place} = \frac{3}{4} \times 200$ *les $\frac{3}{4}$ des places* restantes, *pas du total*

$\text{places vendues sur place} = 3 \times 50$ $200 \div 4 = 50$

$\text{places vendues sur place} = 150$

$\text{places invendues} = 200 - 150$

$\text{places invendues} = 50$

Il reste 50 places invendues. *contrôle : $1\,000 + 150 + 50 = 1\,200$*

→ *Erreur fréquente : prendre les $\frac{3}{4}$ des 1 200 places, soit 900 places ; on dépasserait le nombre de places disponibles. Une fraction « du reste » porte sur ce qui reste.*

Exercice 22 — L'anniversaire de Lina

a)

La question demande une fraction : on raisonne en fractions de la somme reçue, qui vaut 1 (la somme entière). *les euros viennent au b)*

$$\text{reste après les jeux} = 1 - \frac{1}{3} \qquad \textit{elle dépense le tiers}$$

$$\text{reste après les jeux} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} \qquad 1 = \frac{3}{3}$$

$$\text{reste après les jeux} = \frac{2}{3}$$

$$\text{vêtements} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{3} \qquad \textit{les } \tfrac{3}{8} \textit{ de ce qui reste}$$

$$\text{vêtements} = \frac{1 \times \cancel{3} \times \cancel{2}}{\cancel{2} \times 4 \times \cancel{3}} \qquad 8 = 2 \times 4$$

$$\text{vêtements} = \frac{1}{4} \qquad \textit{les vêtements font le quart de la somme reçue}$$

$$\text{reste final} = \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$$

$$\text{reste final} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} - \frac{1 \times 3}{4 \times 3} \qquad \textit{dénominateur commun } 12$$

$$\text{reste final} = \frac{8}{12} - \frac{3}{12}$$

$$\text{reste final} = \frac{5}{12}$$

Il reste à Lina les $\frac{5}{12}$ de la somme reçue.

b)

$$\text{jeux vidéo} = \frac{1}{3} \times 120 = 40 \qquad \textit{le tiers de } 120$$

$$\text{vêtements} = \frac{1}{4} \times 120 = 30 \qquad \textit{le quart de la somme reçue, trouvé au a)}$$

$$\text{reste} = \frac{5}{12} \times 120$$

$$\text{reste} = 5 \times 10 = 50 \qquad 120 \div 12 = 10$$

Lina a dépensé 40 € en jeux vidéo et 30 € en vêtements ; il lui reste 50 €. *contrôle :* $40 + 30 + 50 = 120$

→ *Autre méthode, en euros : il reste* $120 - 40 = 80$ € *après les jeux ; les* $\frac{3}{8}$ *de* 80 € *font* 30 € *; il reste* $80 - 30 = 50$ €.

Exercice 23 — Le budget d'une association

a)

$$\text{reste après le matériel} = 1 - \frac{2}{5} \qquad \textit{le budget entier vaut } 1$$

$$\text{reste après le matériel} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5}$$

$$\text{reste après le matériel} = \frac{3}{5}$$

$$\text{sorties} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} \qquad \textit{les } \tfrac{3}{4} \textit{ de ce qui reste}$$

$$\text{sorties} = \frac{9}{20} \qquad \textit{rien à simplifier}$$

$\text{frais} = \dfrac{3}{5} - \dfrac{9}{20}$ *ce qui reste après les sorties*

$\text{frais} = \dfrac{3 \times 4}{5 \times 4} - \dfrac{9}{20}$ *20 est un multiple de 5*

$\text{frais} = \dfrac{12}{20} - \dfrac{9}{20}$

$\text{frais} = \dfrac{3}{20}$

Les sorties représentent les $\dfrac{9}{20}$ du budget, les frais de fonctionnement les $\dfrac{3}{20}$. *contrôle : $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ et $\frac{8}{20} + \frac{9}{20} + \frac{3}{20} = 1$*

b)

Les frais de fonctionnement, soit les $\dfrac{3}{20}$ du budget, font 270 €. *le total est l'inconnue*

On remonte au budget entier en passant par un vingtième.

un vingtième du budget $= 270 \div 3$ *trois vingtièmes font 270 €*

un vingtième du budget $= 90$

budget $= 20 \times 90$ *vingt vingtièmes : le budget entier*

budget $= 1\,800$

Le budget annuel de l'association est de 1 800 €. *contrôle : matériel 720 €, sorties 810 €, frais 270 € ; total 1 800 €*

→ *Erreur fréquente : calculer $\frac{3}{20} \times 270$. Ici, 270 € n'est pas le total mais une partie : on cherche le nombre dont les $\frac{3}{20}$ font 270.*

VII — Puissances

Exercice 24 — Calculer des puissances

$A = 3^4$ *4 facteurs égaux à 3*

$A = 3 \times 3 \times 3 \times 3$

$A = 81$ $9 \times 9 = 81$

$B = (-2)^4$

$B = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$

$B = 16$ *exposant pair : le résultat est positif*

$C = 4^{-2}$ $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

$C = \dfrac{1}{4^2}$

$C = \dfrac{1}{16}$

$D = (-3)^{-3}$

$D = \dfrac{1}{(-3)^3}$ *on garde les parenthèses*

$D = \dfrac{1}{-27}$ *exposant impair : $(-3)^3$ est négatif*

$D = -\dfrac{1}{27}$

$E = 10^{-3}$

$E = \dfrac{1}{10^3}$

$E = \dfrac{1}{1\,000}$

$E = 0{,}001$

$F = 25^0$

$F = 1$ *$a^0 = 1$ pour tout nombre a non nul*

$G = 7^{-1}$

$G = \dfrac{1}{7}$ *a^{-1} est l'inverse de a*

$H = (-9)^1$

$H = -9$ *un seul facteur*

→ *Erreur fréquente : croire que 4^{-2} est négatif, ou le confondre avec $4 \times (-2)$. Un exposant négatif indique une division : 4^{-2} est l'inverse de 4^2.*

Exercice 25 — Écriture décimale

$A = 10^{-3}$ *3 chiffres après la virgule, le dernier est 1*

$A = 0{,}001$

$B = 10^{-7}$ *7 chiffres après la virgule : six zéros puis 1*

$B = 0{,}000\,000\,1$

$C = 10^5$ *1 suivi de 5 zéros*

$C = 100\,000$

$D = 10^0$

$D = 1$ *$a^0 = 1$*

→ *Erreur fréquente : écrire 7 zéros après la virgule pour 10^{-7}. L'exposant compte les chiffres après la virgule, 1 compris.*

Exercice 26 — Puissances et priorités

$A = 2 + 5^2$ *la puissance avant l'addition*

$A = 2 + 25$

$A = 27$

$B = (2 + 5)^2$ *la parenthèse d'abord*

$B = 7^2$

$B = 49$

→ *A et B ne diffèrent que par les parenthèses, et les résultats changent. De même, $(2+5)^2$ ne vaut pas $2^2 + 5^2 = 29$.*

$C = 2 - 5^2$ *le carré ne porte que sur 5*

$C = 2 - 25$

$C = -23$

$D = 3^3 + 2^4$

$D = 27 + 16$ *$3 \times 3 \times 3 = 27$ et $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$*

$D = 43$

$E = 2^4 \times 3^2$ *les puissances d'abord*

$E = 16 \times 9$

$E = 144$

$F = (-3)^3 + 2^5$

$F = -27 + 32$ *exposant impair : $(-3)^3 = -27$; $2^5 = 32$*

$F = 5$

Exercice 27 — Puissances et priorités (suite)

$A = (3^3 - 4^2) \times 10^2$ *dans la parenthèse, les puissances d'abord*

$A = (27 - 16) \times 10^2$

$A = 11 \times 100$ $10^2 = 100$

$A = 1\,100$

$B = (-3)^2 + 4^2 \times 10^{-1}$

$B = 9 + 16 \times 0{,}1$ *exposant pair : $(-3)^2 = 9$; $10^{-1} = 0{,}1$*

$B = 9 + 1{,}6$ *le produit avant l'addition*

$B = 10{,}6$

$C = (-4)^2 - 10^2 \div 5^2$ *les puissances d'abord*

$C = 16 - 100 \div 25$

$C = 16 - 4$ *la division avant la soustraction*

$C = 12$

$D = 10^2 \times (-1)^7 - (-2)^5$

$D = 100 \times (-1) - (-32)$ *exposants impairs : $(-1)^7 = -1$ et $(-2)^5 = -32$*

$D = -100 + 32$ *soustraire -32, c'est ajouter 32*

$D = -68$

Exercice 28 — Des calculs plus longs

$A = 20 - 3^2 \times (6 - 2 \times 4)^2$ *dans la parenthèse, le produit d'abord*

$A = 20 - 3^2 \times (6 - 8)^2$

$A = 20 - 3^2 \times (-2)^2$

$A = 20 - 9 \times 4$ *les puissances : $(-2)^2 = 4$*

$A = 20 - 36$ *le produit avant la soustraction*

$A = -16$

$B = \dfrac{5^3 - 5 \times 4^2}{3^4 - 6 \times 3^2}$ *numérateur et dénominateur à part, comme entre parenthèses*

$B = \dfrac{125 - 5 \times 16}{81 - 6 \times 9}$ *les puissances*

$B = \dfrac{125 - 80}{81 - 54}$ *les produits*

$B = \dfrac{45}{27}$

$B = \dfrac{5 \times \cancel{9}}{3 \times \cancel{9}}$ *on simplifie par 9*

$B = \dfrac{5}{3}$

$C = \dfrac{6 \times 7 - 2^5}{5 \times 2^3 - (3 \times 2)^2}$

$C = \dfrac{42 - 32}{5 \times 8 - 6^2}$ $2^5 = 32$; $2^3 = 8$; *la parenthèse :* $3 \times 2 = 6$

$C = \dfrac{10}{40 - 36}$

$C = \dfrac{10}{4}$

$C = \dfrac{5 \times \cancel{2}}{2 \times \cancel{2}}$

$C = \dfrac{5}{2}$

→ *Erreur fréquente dans B : barrer les 5 ou les 3 de part et d'autre du trait. Le numérateur et le dénominateur sont des différences : on les calcule avant de simplifier.*

Exercice 29 — Des résultats en fraction

$A = (-3)^{-2} + 2 \times 10^{-1}$

$A = \dfrac{1}{(-3)^2} + 2 \times \dfrac{1}{10}$ $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

$A = \dfrac{1}{9} + \dfrac{2}{10}$

$A = \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{5}$ $\dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}$

$A = \dfrac{1 \times 5}{9 \times 5} + \dfrac{1 \times 9}{5 \times 9}$ *dénominateur commun 45*

$A = \dfrac{5}{45} + \dfrac{9}{45}$

$A = \dfrac{14}{45}$

$B = \dfrac{3^2 - (-2)^3}{10^{-1}}$

$B = \dfrac{9 - (-8)}{10^{-1}}$ *exposant impair :* $(-2)^3 = -8$

$B = \dfrac{17}{10^{-1}}$ $9 + 8 = 17$

$B = 17 \div \dfrac{1}{10}$ $10^{-1} = \dfrac{1}{10}$

$B = 17 \times 10$ *diviser par* $\dfrac{1}{10}$*, c'est multiplier par* 10

$B = 170$

$C = 2^{-2} - 10^{-1}$

$C = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{10}$

$C = \dfrac{1 \times 5}{4 \times 5} - \dfrac{1 \times 2}{10 \times 2}$ *dénominateur commun* 20

$C = \dfrac{5}{20} - \dfrac{2}{20}$

$C = \dfrac{3}{20}$

$D = (2^5 - 4^2) \times (-4)^{-2}$

$D = (32 - 16) \times \dfrac{1}{(-4)^2}$

$D = 16 \times \dfrac{1}{16}$ *exposant pair :* $(-4)^2 = 16$

$D = 1$

VIII — Règles de calcul sur les puissances

Exercice 30 — Produits

Les puissances ont la même base : on ajoute les exposants. $a^n \times a^p = a^{n+p}$ *: on compte* $n + p$ *facteurs*

$A = 3^4 \times 3^7$

$A = 3^{4+7}$

$A = 3^{11}$

$B = (-5)^3 \times (-5)^5$ *la base est* -5 *: on garde les parenthèses*

$B = (-5)^{3+5}$

$B = (-5)^8$

$C = 7^2 \times 7^{-6}$

$C = 7^{2+(-6)}$

$C = 7^{-4}$

$D = x^3 \times x \times x^5$ $x = x^1$

$D = x^{3+1+5}$

$D = x^9$

→ *Erreur fréquente : multiplier les exposants* (3^{28}) *ou les bases* (9^{11})*.* $3^4 \times 3^7$ *compte* $4 + 7$ *facteurs égaux à* 3*.*

Exercice 31 — Quotients

Les puissances ont la même base : on soustrait l'exposant du bas à celui du haut. $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

$A = \dfrac{6^9}{6^4}$

$A = 6^{9-4}$

$A = 6^5$

$B = \dfrac{(-3)^8}{(-3)^5}$

$B = (-3)^{8-5}$

$B = (-3)^3$

$C = \dfrac{y^{12}}{y^9}$

$C = y^{12-9}$

$C = y^3$

$D = \dfrac{2^{-4}}{2^3}$

$D = 2^{-4-3}$

$D = 2^{-7}$

$E = \dfrac{4^{-1}}{4^6}$

$E = 4^{-1-6}$

$E = 4^{-7}$

$F = \dfrac{x^{-5}}{x^{-9}}$

$F = x^{-5-(-9)}$ *parenthèses autour de l'exposant négatif*

$F = x^{-5+9}$ *soustraire -9, c'est ajouter 9*

$F = x^4$

→ *L'exposant du bas est toujours soustrait, même quand il est négatif (F).*

Exercice 32 — Produits et quotients

On regroupe d'abord le numérateur et le dénominateur, chacun en une seule puissance, puis on divise. *d'abord $a^n \times a^p$, puis $\frac{a^n}{a^p}$*

$A = \dfrac{3^{10} \times 3^4}{3^5 \times 3^6}$

$A = \dfrac{3^{14}}{3^{11}}$ $10+4=14$ *et* $5+6=11$

$A = 3^{14-11}$

$A = 3^3$ *soit 27, non demandé*

$$B = \frac{x^5}{x^7 \times x^4}$$
$$B = \frac{x^5}{x^{11}}$$
$$B = x^{5-11}$$
$$B = x^{-6}$$

$$C = \frac{2^4 \times 2^7}{2^3 \times 2^{-2}}$$
$$C = \frac{2^{11}}{2^1} \qquad 3 + (-2) = 1$$
$$C = 2^{11-1}$$
$$C = 2^{10}$$

$$D = \frac{(y^2)^5}{y^3 \times y^4}$$
$$D = \frac{y^{10}}{y^7} \qquad (a^n)^p = a^{n \times p} : 2 \times 5 = 10$$
$$D = y^{10-7}$$
$$D = y^3$$

Exercice 33 — Toutes les règles

On développe d'abord les puissances de puissances et les puissances de produits, puis on traite chaque base à part. *même démarche que la méthode 12 du cours*

$$A = \frac{(5^2)^{-2} \times 3}{(5 \times 3)^{-3}} \qquad \textit{on recopie}$$
$$A = \frac{5^{-4} \times 3^1}{5^{-3} \times 3^{-3}} \qquad (5^2)^{-2} = 5^{2 \times (-2)} ; (5 \times 3)^{-3} = 5^{-3} \times 3^{-3}$$
$$A = 5^{-4-(-3)} \times 3^{1-(-3)} \qquad \textit{chaque base à part ; on soustrait les exposants}$$
$$A = 5^{-1} \times 3^4 \qquad -4 + 3 = -1 \textit{ et } 1 + 3 = 4$$
$$A = \frac{1}{5} \times 81$$
$$A = \frac{81}{5}$$

$$B = \frac{3^4 \times 10^5 \times 3^{-4} \times 10^2}{(3^3)^{-1} \times (10^2)^{-4}}$$
$$B = \frac{3^4 \times 3^{-4} \times 10^5 \times 10^2}{3^{-3} \times 10^{-8}} \qquad \textit{on regroupe les bases ; } 3 \times (-1) = -3 \textit{ et } 2 \times (-4) = -8$$
$$B = \frac{3^0 \times 10^7}{3^{-3} \times 10^{-8}} \qquad 4 + (-4) = 0 \textit{ et } 5 + 2 = 7$$
$$B = 3^{0-(-3)} \times 10^{7-(-8)}$$
$$B = 3^3 \times 10^{15}$$
$$B = 27 \times 10^{15}$$

$\rightarrow 3^4 \times 3^{-4} = 3^0 = 1$ *: les deux facteurs se compensent. Attention aux exposants négatifs du dénominateur, qu'on soustrait entre parenthèses.*

Exercice 34 — Calculer et simplifier

$$A = \frac{2^6 \times 10^{-3} \times (2^3)^2 \times (10^{-1})^4}{2^{10} \times 10^{-5}}$$

$$A = \frac{2^6 \times 2^6 \times 10^{-3} \times 10^{-4}}{2^{10} \times 10^{-5}} \qquad (2^3)^2 = 2^6 \text{ et } (10^{-1})^4 = 10^{-4}$$

$$A = \frac{2^{12} \times 10^{-7}}{2^{10} \times 10^{-5}} \qquad \text{on ajoute les exposants}$$

$$A = 2^{12-10} \times 10^{-7-(-5)} \qquad \text{chaque base à part}$$

$$A = 2^2 \times 10^{-2}$$

$$A = 4 \times 10^{-2} \qquad \text{soit } 0{,}04$$

$$B = \frac{b^2 \times (b^{-3})^3}{(b^4)^2}$$

$$B = \frac{b^2 \times b^{-9}}{b^8} \qquad -3 \times 3 = -9 \text{ et } 4 \times 2 = 8$$

$$B = \frac{b^{-7}}{b^8} \qquad 2 + (-9) = -7$$

$$B = b^{-7-8}$$

$$B = b^{-15}$$

IX — Notation scientifique

Exercice 35 — Entiers et décimaux

On place la virgule après le premier chiffre non nul, puis on compte de combien de rangs elle s'est déplacée. *elle recule : exposant positif ; elle avance : exposant négatif*

$A = 274\,000$ *la virgule recule de 5 rangs : 2,74*

$A = 2{,}74 \times 10^5$

$B = 0{,}000\,61$ *la virgule avance de 4 rangs : 6,1*

$B = 6{,}1 \times 10^{-4}$

$C = 38\,200\,000$ *la virgule recule de 7 rangs*

$C = 3{,}82 \times 10^7$

$D = 0{,}000\,000\,29$ *la virgule avance de 7 rangs*

$D = 2{,}9 \times 10^{-7}$

$E = 56\,300$ *la virgule recule de 4 rangs*

$E = 5{,}63 \times 10^4$

$F = 0{,}000\,073\,08$ *la virgule avance de 5 rangs ; le 0 entre 3 et 8 reste*

$F = 7{,}308 \times 10^{-5}$

→ *Contrôle rapide : un nombre plus grand que 10 a un exposant positif, un nombre compris entre 0 et 1 un exposant négatif.*

Exercice 36 — Produits par une puissance de 10

On écrit le premier facteur en notation scientifique, puis on regroupe les puissances de 10. $10^n \times 10^p = 10^{n+p}$

$A = 532 \times 10^3$ *532 a trois chiffres avant la virgule : ce n'est pas fini*

$A = 5{,}32 \times 10^2 \times 10^3$ $532 = 5{,}32 \times 10^2$

$A = 5{,}32 \times 10^{2+3}$

$A = 5{,}32 \times 10^5$

$B = 64 \times 10^{-5}$

$B = 6{,}4 \times 10^1 \times 10^{-5}$ $64 = 6{,}4 \times 10^1$

$B = 6{,}4 \times 10^{1+(-5)}$

$B = 6{,}4 \times 10^{-4}$

$C = 481{,}7 \times 10^8$

$C = 4{,}817 \times 10^2 \times 10^8$ $481{,}7 = 4{,}817 \times 10^2$

$C = 4{,}817 \times 10^{10}$ $2 + 8 = 10$

$D = 0{,}036 \times 10^{-4}$

$D = 3{,}6 \times 10^{-2} \times 10^{-4}$ $0{,}036 = 3{,}6 \times 10^{-2}$ *: la virgule avance de 2 rangs*

$D = 3{,}6 \times 10^{-2+(-4)}$

$D = 3{,}6 \times 10^{-6}$

Exercice 37 — Un calcul jusqu'au bout

$E = \dfrac{35 \times 10^{-2} \times 6 \times (10^3)^3}{14 \times 10^5}$ *on recopie*

$E = \dfrac{35 \times 6}{14} \times \dfrac{10^{-2} \times 10^9}{10^5}$ *les nombres d'un côté, les puissances de 10 de l'autre*

$E = \dfrac{5 \times 7 \times 2 \times 3}{2 \times 7} \times 10^{-2+9-5}$ $35 = 5 \times 7$; $6 = 2 \times 3$; $14 = 2 \times 7$; $(10^3)^3 = 10^9$

$E = 15 \times 10^2$ $5 \times 3 = 15$ *et* $-2 + 9 - 5 = 2$

$E = 1{,}5 \times 10^1 \times 10^2$ $15 = 1{,}5 \times 10^1$

$E = 1{,}5 \times 10^3$

→ 15×10^2 *est juste mais n'est pas la notation scientifique : il faut un seul chiffre non nul avant la virgule.*

Exercice 38 — Deux expressions

1)

$A = \dfrac{3 \times 10^{1500}}{12 \times 10^{1502}}$ *on recopie*

$A = \dfrac{3}{12} \times \dfrac{10^{1500}}{10^{1502}}$ *les nombres d'un côté, les puissances de 10 de l'autre*

$A = \dfrac{1}{4} \times 10^{1500-1502}$ $\dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$

$A = 0{,}25 \times 10^{-2}$ $\dfrac{1}{4} = 0{,}25$

$A = 2{,}5 \times 10^{-1} \times 10^{-2}$ $0{,}25 = 2{,}5 \times 10^{-1}$

$A = 2{,}5 \times 10^{-3}$

→ *Impossible d'écrire* 10^{1500} *en entier : ce sont les règles sur les puissances qui font le calcul.*

2)

Le numérateur de B est une *différence* : les règles sur les puissances ne s'appliquent pas. On revient à l'écriture décimale.

$10^2 = 100$ *et* $10^{-1} = 0{,}1$

$$B = \frac{6{,}4 \times 10^2 - 340 \times 10^{-1}}{1{,}01 \times 10^2}$$

$$B = \frac{640 - 34}{101} \qquad 6{,}4 \times 100 = 640\,;\ 340 \times 0{,}1 = 34\,;\ 1{,}01 \times 100 = 101$$

$$B = \frac{606}{101}$$

$$B = 6 \qquad 101 \times 6 = 606$$

$B = 6$: B est un nombre entier.

Exercice 39 — La lumière de la Lune

1)

$d = 384\,000$ km

$d = 384\,000\,000$ m — *1 km = 1 000 m : trois zéros de plus*

$d = 3{,}84 \times 10^8$ m — *la virgule recule de 8 rangs*

2)

En une seconde, la lumière parcourt 3×10^8 m. Le temps, en secondes, est le nombre de fois que cette longueur tient dans la distance Terre-Lune.

temps = distance ÷ distance parcourue en une seconde

$$t = \frac{3{,}84 \times 10^8}{3 \times 10^8}$$ *les deux distances en mètres*

$$t = \frac{3{,}84}{3} \times \frac{10^8}{10^8}$$ *les nombres d'un côté, les puissances de 10 de l'autre*

$t = 1{,}28 \times 1$ — $\frac{10^8}{10^8} = 10^0 = 1$

$t = 1{,}28$

La lumière renvoyée par la Lune met environ 1,28 s pour nous parvenir. *un peu plus d'une seconde*